

GAME DESIGN DOCUMENT

GentelSnake

Puzzle RPG

Szczegóły Projektu:

Gatunek: Puzzle RPG /

Top-Down Crawler

Data: 24.03.2026

Zespół Projektowy:

Marcel Cieśliński (280871)

Dawid Wojda (280904)

Prowadzący:

dr inż. Piotr Sobolewski

Przedmiot:

Projektowanie gier komputerowych

Kierunek:

Informatyka techniczna

Spis treści

1	Ogólny opis gry	2
2	Ogólny zarys fabuły	2
3	Core Game Loop	3
4	Motywacja Gracza	3
4.1	Abstrakcyjny świat gry	3
4.2	Liniowa fabuła i presja czasu	4
4.3	Rozwój bohatera i estetyka	4
5	Mechaniki	4
6	Eksploracja	4
7	Walka	5
8	Rozwój postaci	5
8.1	Punkty prestiżu	5
8.2	Rozwój atrybutów	6
8.3	Ekwipunek i przedmioty użytkowe	6
8.4	Mechanika wydłużania postaci	6
9	Mechaniki fabularne	6
10	UI (User Interface)	7
11	Koncepcja oprawy graficznej	8
12	Styl Graficzny	8
13	Elementy pixel-art	8
13.1	Świat gry	9
14	Dźwięk i muzyka	9
14.1	Muzyka	9
14.2	Dialogi	9
14.3	SFX	9
15	Poziomy	10
15.1	Projekty Poziomów (Środowisko Gry)	10
15.2	Poziom 1: Posiadłość Rodowa	10
15.3	Poziom 2: Zadymione Ulice Londinium	10
15.4	Poziom 3: Fabryka Zegarmistrza	10
15.5	Poziom 4: Królewskie Ogrody Botaniczne	10
15.6	Poziom 5: Ekspres Transkontynentalny	10

1 Ogólny opis gry

Puzzle RPG z elementami Top-Down Dungeon Crawlera osadzone w wiktoriańskim świecie gadów. Gracz wciela się w arystokratę, Sir Winstona, który unika zamarznięcia (hibernacji), nieustannie szukając źródeł ciepła. Gra jest przekształceniem klasycznego „Snake’a”. Ruch jest płynny i wektorowy wąż porusza się ze stałą prędkością i nie może się zatrzymać. Główny hitbox stanowi cylinder bohatera zderzenie z przeszkodą nie kończy gry, lecz powoduje rykoszet. Gra opiera się na znanym schemacie, dzięki czemu jest łatwa do opanowania. Jednocześnie fizyka odbić i konieczność planowania trasy w ruchu sprawiają, że później staje się wymagającą zręcznościówką.

2 Ogólny zarys fabuły

W świecie gry zmiennocieplne gady polegają na centralnym piecu. Buntownicy kradną jego rdzeń, co obniża temperaturę miasta. Winston musi się stale poruszać, by utrzymać ciepło i uniknąć hibernacji. Odzyskanie rdzenia to główny cel gry. Fabuła bezpośrednio uzasadnia mechanikę ciągłego ruchu.

Posiadłość Rodowa Przygoda zaczyna się w rezydencji bohatera, gdzie zauważa on zamarzającą herbatę. Wyrusza na ulice miasta w celu zbadania przyczyny awarii. Rozpoczęcie gry w bezpiecznym środowisku daje graczowi czas na zapoznanie się z systemem sterowania oraz buduje wstępną motywację postaci.

Zadymione Ulice Londinium Bohater ściga buntowników przez zadymione smogiem miasto, odkrywając pierwsze ślady spisku. Ograniczona widoczność zwiększa zagrożenie i wymusza ostrożniejsze planowanie trasy.

Fabryka Zegarmistrza Winston dociera do industrialnej kryjówki anarchistów i odkrywa, że kradzież rdzenia zlecił Architekt Mrozu. Nowe, maszynowe otoczenie urozmaica wizualnie grę, a ujawnienie głównego przeciwnika podnosi stawkę i motywuje do dalszej rozgrywki.

Królewskie Ogrody Botaniczne Pościg trafia do niebezpiecznych szklarni. Bohater przedziera się wąskimi korytarzami za wrogiem. Zwężone ścieżki zwiększają trudność i napięcie przed finałem.

Ekspres Transkontynentalny Finał rozgrywa się w pędzącym pociągu. Bohater pokonuje Architekta Mrozu i odzyskuje rdzeń pieca. Dynamiczna sceneria domyka opowieść.

3 Core Game Loop

Cykl rozgrywki opiera się na powtarzalnym schemacie działań napędzającym postępy gracza i składa się z pięciu etapów:



Rysunek 1: Schemat Głównej Pętli Gry (Core Game Loop)

Jasna pętla rozgrywki wyznacza cele. Przeplatanie zręczności z zarządzaniem w bezpiecznych strefach reguluje tempo i zapobiega znużeniu.

4 Motywacja Gracza

Rozgrywka łączy wyzwanie zręcznościowe z poczuciem postępu. Motywacją jest odkrywanie świata i losów Sir Winstona.

4.1 Abstrakcyjny świat gry

Gra łączy wiktoriańskie realia z postaciami gadów. Odkrywanie adaptacji ludzkich wynalazków do potrzeb społeczeństwa węży stanowi główny cel poznawczy. Taki kontrast wizualny i tematyczny buduje ciekawość gracza oraz angażuje go w eksplorację świata.

4.2 Liniowa fabuła i presja czasu

Rozgrywka opiera się na liniowej historii z celem odzyskania rdzenia pieca przed zamrożeniem bohatera. Motyw tykającego zegara logicznie uzasadnia ciągły ruch, a konflikt fabularny i podział na etapy silnie motywują do przechodzenia poziomów.

4.3 Rozwój bohatera i estetyka

Zbieranie itemów odblokowuje elementy garderoby, które poprawiają statystyki i wydłużają wizualnie węża, dając widoczny dowód postępów. Powiązanie wyglądu z parametrami motywuje do przeszukiwania mapy i zdobywania punktów. Dodatkowo punkty doświadczenia pozwalają ulepszać statystyki pomocne na kolejnych poziomach.

5 Mechaniki

- **Płynny ruch:** Postać porusza się stale naprzód z płynnym sterowaniem w 360 stopniach. Promień skrętu zależy od Wigoru. Zastąpienie sztywnej siatki ruchem wektorowym uelastycznia rozgrywkę i podnosi jej poziom trudności.
- **Cylinder jako Hitbox:** Przód nakrycia głowy to jedyny punkt interakcji (zbieranie, aktywacja, zadawanie obrażeń). Oddzielenie strefy aktywnej od reszty wrażliwego na ataki ciała wymusza na gracz taktyczne pozycjonowanie.
- **Mechanika Rykoszetów:** Zderzenie z przeszkodą ogłusza i odbija postać. Rykoszety zastępują natychmiastową śmierć, umożliwiając manewrowanie w ciasnych korytarzach. To łagodniejsza kara, zapobiegająca frustrującym resetom postępu lokacji.
- **Ciepłe Strefy (Safe Zones):** Rozsiane na mapie źródła ciepła pozwalają na bezpieczny postój bez utraty HP. Dają one graczowi przerwę od akcji na przejrzenie ekwipunku i czytanie dialogów NPC bez konieczności manewrowania postacią.
- **Dynamiczna Długość Ciała:** Zbieranie zasobów wydłuża bohatera, powiększając jego wrażliwą strefę. Wymusza to planowanie szerszych zakrętów, by uniknąć zablokowania lub ataku na ogon, co naturalnie skaluje trudność poziomu.

6 Eksploracja

- **Korytarze i Skróty:** Mapy przypominają dungeon crawlery, pełne rozgałęzień i zamkniętych bram. Aby odblokować ścieżki, gracz uderza cylindrem w przełączniki.

- **Wyzwania Środowiskowe (Puzzle):** Wyzwania logiczno-zręcznościowe wymagają aktywacji obiektów w odpowiedniej kolejności przy zachowaniu ciągłego ruchu. Przełamuje to monotonię i nagradza precyzję.
- **Ograniczona widoczność:** Gęsty dym działa jak mgła wojny, zmuszając do zapamiętywania mapy i orientacji na słuch. Buduje to napięcie i wymusza ostrożne planowanie.
- **Sekretne Komnaty:** Zniszczalne ściany kryją przejścia do bezpiecznych stref z zasobami. Ich odkrywanie nagradza dociekliwość i daje chwilę wytchnienia od dynamicznej akcji.

7 Walka

System walki opiera się na ciągłym ruchu i odpowiednim pozycjonowaniu postaci.

- **Atak Frontalny:** Obrażenia zadaje się przez czołowe zderzenie, co zużywa Maniery (odpowiednik many). Ciosy w plecy lub po rykoszecie od ściany dają obrażenia krytyczne, premiując precyzyjne manewrowanie.
- **Obrona i strefa wrażliwa:** Wrogowie celują wyłącznie w wydłużający się ogon bohatera. Utrata zdrowia przy trafieniu wymusza ciągłą ucieczkę i unikanie ślepych zaułków.
- **Wykorzystanie otoczenia w Walce:** Atak na opancerzonych wrogów ogłusza i odrzuca bohatera. Wymaga to naprowadzania ich na pułapki środowiskowe, co promuje wykorzystanie mapy w starciach.
- **Walki z Bossami:** Areny stają się zręcznościowymi zagadkami. Zamiast uderzać bossa, gracz musi taranować obiekty w odpowiedniej kolejności, co stanowi ostateczny test opanowania poruszania się.

8 Rozwój postaci

8.1 Punkty prestiżu

Gracz zdobywa punkty doświadczenia za pokonywanie wrogów. Awans pozwala ulepszać statystyki i ekwipunek, dając satysfakcjonujące poczucie postępu.

8.2 Rozwój atrybutów

Punkty z awansu można przydzielić w Szyk (odporność), Maniery (siła uderzenia) lub Wigor (promień skrętu). Personalizacja statystyk pozwala dostosować styl ruchu i ułatwia manewrowanie.

8.3 Ekwipunek i przedmioty użytkowe

Zmiana cylindra modyfikuje główny punkt kolizji, a przedmioty użytkowe leczą lub niwelują utrudnienia środowiskowe. Użycie elementów garderoby zamiast klasycznej broni buduje unikalny, spójny styl gry.

8.4 Mechanika wydłużania postaci

Z czasem ciało bohatera się wydłuża. Większa masa ułatwia taranowanie, ale długi ogon utrudnia ruch w wąskich przestrzeniach, co naturalnie skaluje poziom trudności i wyzwania taktyczne.

9 Mechaniki fabularne

- **Aktywna Pauza Dialogowa:** Interakcja z NPC wstrzymuje czas i fizykę. Pozwala to na spokojną analizę dialogów i wybór opcji bez ryzyka utraty HP w ruchu.
- **Wstawki Fabularne (Cutscenki):** Krótkie sekwencje na silniku gry dynamizują narrację i budują kontekst dla kolejnych wyzwań na mapie.
- **System karmy (Etykieta):** Gra śledzi zniszczenia otoczenia. Unikanie ich podnosi wskaźnik Etykiety, co odblokowuje unikalne linie dialogowe oraz nagrody.
- **Fabularny timer (Zamarzanie):** Zbyt długa eksploracja wywołuje efekt szronu i spowalnia muzykę. Ten ogranicznik czasowy nakłada presję i wymusza szybkie podejmowanie decyzji.
- **Ślady Spisku (Lore):** Uderzanie w specyficzne obiekty (np. skrzynki) daje dostęp do gazet i telegramów. Lektura w Ciepłych Strefach pozwala stopniowo odkryć tożsamość głównego wroga.



Rysunek 2: Scenariusze mechaniki fabularnej: Ukazanie działania Etykiety.

10 UI (User Interface)

- **Pasek Zdrowia:** Zdrowie obrazuje filizanka obrażenia powodują wylewanie płynu i pęknięcia. Zastąpienie paska numerycznego tym elementem pomaga wczuć się w grę i zwiększa spójność wizualną.
- **Licznik czasu:** Ogranicznikiem czasowym jest termometr, którego poziom spada poza bezpiecznymi strefami. Czytelnie ostrzega on o końcu gry bez użycia rozpraszających cyfr.
- **Pasek doświadczenia:** Zdobywane punkty prestiżu wizualizuje rozwijająca się miara. Jej zapełnienie informuje o możliwości awansu w przedsiębiorstwie krawieckim.
- **Menu Ekwipunku i Pauzy:** Ekrany pauzy przypominają dziennik, a wybór modyfikatorów stylizowany jest na katalog kapelusznika.
- **Aktywny HUD:** Interfejs staje się półprzezroczysty, gdy postać zbliży się do krawędzi ekranu. Zapobiega to zasłanianiu przeszkód i ułatwia celowanie.



Rysunek 3: Makieta interfejsu (HUD) - Ekwipunek

11 Koncepcja oprawy graficznej

Wizualna strona gry opiera się na wyraźnym kontraście między dymiącym światem industrialnej rewolucji a przerysowanym zachowaniem arystokracji. Gra ma przypominać mroczną baśń, w której absurdalny humor, jak wąż w cylindrze, traktowany jest z powagą.

12 Styl Graficzny

Projekt wykorzystuje pixel art, który łączy estetykę retro z nowoczesnym renderowaniem 2D. Stonowaną paletę barw przełamują jaskrawe akcenty, co ułatwia graczowi szybkie odróżnienie elementów interaktywnych i zagrożeń od tła. Zastosowanie dynamicznego oświetlenia i efektów cząsteczkowych skutecznie buduje klimat i poprawia czytelność plansz.

13 Elementy pixel-art

- **Animacja Głównego Bohatera:** Ciało Sir Winstona składa się z pixel-artowych segmentów podążających za głową (cylindrem). Zależnie od wybranego ekwipunku, postać zyskuje animowane detale, takie jak peleryny czy zbroje.
- **Ekspresja Kolizji:** Każdy rykoszet od ściany posiada dedykowany efekt wizualny

(iskry, kruszący się tynk), mocne drżenie ekranu oraz chwilowe zamrożenie klatki animacji. Nadaje to uderzeniom ciężar i zwiększa satysfakcję z idealnego odbicia.

- **Projekty Przeciwników:** Wrogowie mają silnie zróżnicowane sylwetki – od zmechanizowanych szczurów-anarchistów po opancerzone ropuchy w hełmach policji. Ich unikalny design natychmiastowo komunikuje graczowi ich funkcję oraz typ ataku.

13.1 Świat gry

Został zaprojektowany z myślą o czytelności mechanik. Obiekty interaktywne, jak zawory czy niszczone wazy, wyraźnie odcinają się od tła. Wzory na podłogach (np. linie luksusowych dywanów lub rury) pomagają w ocenie i planowaniu kątów rykoszetu. Wielewarstwowe efekty środowiskowe, takie jak gęsty smog, tworzą iluzję głębi mimo widoku z góry.

14 Dźwięk i muzyka

14.1 Muzyka

Ścieżka dźwiękowa opiera się na szybkim tempie i klasycznych instrumentach. Taki dobór muzyki z jednej strony buduje poważny klimat, a z drugiej narzuca graczowi dynamiczne poruszanie się po poziomach.

- **Dynamiczne Tempo (System Zamarzania):** Muzyka zintegrowana jest z mechaniką temperatury postaci. Spadek ciepła bohatera powoduje stopniowe spowolnienie utworu, tworząc naturalny, dźwiękowy system ostrzegania o zagrożeniu.

14.2 Dialogi

Wypowiedzi prezentowane są tekstowo u dołu ekranu, a język stylizowany jest na arystokratyczny. Buduje to tożsamość świata gry i uwiarygadnia postacie, zachowując czytelność całości.

14.3 SFX

Każda interakcja z otoczeniem oraz odbicie od ściany posiada wyraźny sygnał dźwiękowy. Stanowi on kluczowy element informacji zwrotnej, pozwalając na szybką ocenę sytuacji i wyczucie rytmu uderzeń podczas zręcznościowej akcji.

15 Poziomy

15.1 Projekty Poziomów (Środowisko Gry)

Świat gry podzielony jest na tematyczne strefy. Każda z lokacji wprowadza nowe przeszkody środowiskowe, które zmuszają gracza do zmiany taktyki i dostosowania sposobu nawigacji.

15.2 Poziom 1: Posiadłość Rodowa

Etap ten charakteryzuje się szerokimi przestrzeniami, które ułatwiają naukę sterowania. Jedynym utrudnieniem są plamy płynu powodujące chwilową utratę kontroli nad kątem skrętu postaci. Rozpoczęcie gry w takich warunkach pozwala na swobodne opanowanie rykoszetów bez ryzyka szybkiej porażki.

15.3 Poziom 2: Zadymione Ulice Londinium

Główną przeszkodą jest tu gęsty dym drastycznie ograniczający pole widzenia wokół postaci. Zniszczenie latarni uderzeniem chwilowo rozświecila większy obszar mapy. Taki system mgły wymusza ostrożniejszą nawigację i premiuje zapamiętywanie układu korytarzy.

15.4 Poziom 3: Fabryka Zegarmistrza

Środowisko zyskuje elementy dynamiczne w postaci taśmociągów i zębatek. Wejście na zębatkę wymusza nagłą zmianę kierunku o 90 stopni, natomiast poruszające się taśmociągi zauważalnie modyfikują prędkość poruszania się bohatera.

15.5 Poziom 4: Królewskie Ogrody Botaniczne

Strefa posiada strukturę ciasnego labiryntu z niebezpiecznymi krawędziami. Zderzenie z kolczastą ścianą zadaje bezpośrednie obrażenia zamiast standardowego ogłuszenia. Wąskie przejścia połączone z rosnącym ogonem węża stanowią duże wyzwanie zręcznościowe wymagające perfekcyjnego sterowania.

15.6 Poziom 5: Ekspres Transkontynentalny

Plansza jest sztucznie zwężona i automatycznie przesuwa się w jednym kierunku. Utrzymanie się w miejscu przez zbyt długi czas skutkuje wypadnięciem poza ekran i utratą zdrowia. Zastosowanie tej mechaniki wymusza nieustanne parcie do przodu, stanowiąc wymagające podsumowanie głównych założeń rozgrywki.